Estructuras

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir qué es una estructura y cuáles son sus funciones
- Identificar los esfuerzos que soportan los elementos de una estructura
- Reconocer los elementos estructurales y los tipos de estructuras
- Aplicar la triangulación y otras técnicas para conseguir estructuras estables y resistentes

Para pensar

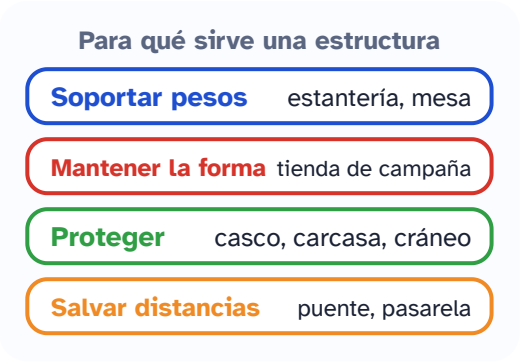
Un puente de espaguetis bien diseñado puede sostener más de 50 kg. ¿Cómo es posible con un material tan frágil?

Explicación

1.1 ¿Qué es una estructura?

Una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí que soportan las **fuerzas** que actúan sobre un cuerpo, sin romperse ni deformarse en exceso, y mantienen su forma. Las fuerzas que actúan sobre una estructura se llaman **cargas**: pueden ser **fijas**, como el propio peso de la estructura, o **variables**, como las personas, los coches, el viento o la nieve. Todo tiene estructura: el esqueleto de un animal, el tronco de un árbol, una silla, un edificio, una grúa o la carcasa de un móvil. Las funciones de una estructura son **soportar pesos**, **mantener la forma**, **proteger** objetos frágiles (una caja de huevos, un casco) y **salvar distancias**, como un puente.

Las funciones principales de una estructura son **soportar pesos** (una estantería), **mantener la forma** (el armazón de una tienda de campaña), **proteger** (la carcasa de un móvil, el cráneo), **salvar distancias** (un puente) y **dar altura** (una grúa o una torre). Un mismo objeto puede cumplir varias a la vez: el casco de una bicicleta protege y mantiene su forma.



1.2 Las cargas: fijas y variables

Las **cargas** son las fuerzas externas que actúan sobre una estructura. Se clasifican en **cargas fijas o permanentes**, que actúan siempre y con el mismo valor, como el propio peso de la estructura, el de los tabiques o el del tejado; y **cargas variables**, que cambian con el tiempo: las personas y muebles de un edificio, los coches de un puente, la nieve acumulada, el viento o un terremoto.

Las cargas también pueden ser **estáticas**, aplicadas lentamente y sin cambios bruscos, o **dinámicas**, aplicadas de golpe o de forma repetida: un salto, un

frenazo, las ráfagas de viento o la vibración de una máquina. Las cargas dinámicas son más peligrosas porque pueden producir oscilaciones, como en el puente de Tacoma. Por eso los ingenieros calculan las estructuras con un **coeficiente de seguridad**: las diseñan para aguantar bastante más carga de la que esperan recibir.



1.3 Estructuras naturales y artificiales

Las **estructuras naturales** las crea la naturaleza: el esqueleto humano, la concha de un caracol, un panal de abejas, una tela de araña o una cueva. Las **estructuras artificiales** las construye el ser humano, a menudo imitando a las naturales: el panal hexagonal inspira paneles ligeros de aviones, y los huesos huecos de las aves inspiran tubos ligeros y resistentes. Las estructuras artificiales se clasifican según su forma en: **masivas** (mucho material macizo: pirámides, presas), **abovedadas** (arcos y bóvedas: puentes romanos, catedrales), **entramadas** (vigas y pilares: edificios), **trianguladas** (barras formando triángulos: torres eléctricas, grúas), **colgantes** (cables que sostienen: puentes colgantes) y **neumáticas** (aire a presión: castillos hinchables).

Tipo	Idea	Ejemplo
Masiva	mucho material macizo	pirámide, presa
Abovedada	arcos y bóvedas	acueducto, catedral
Entramada	vigas y pilares	edificio de hormigón
Triangulada	barras en triángulo	torre eléctrica, grúa
Colgante	cables tensos	puente colgante
Neumática	aire a presión	castillo hinchable



1.4 Tipos de estructuras artificiales

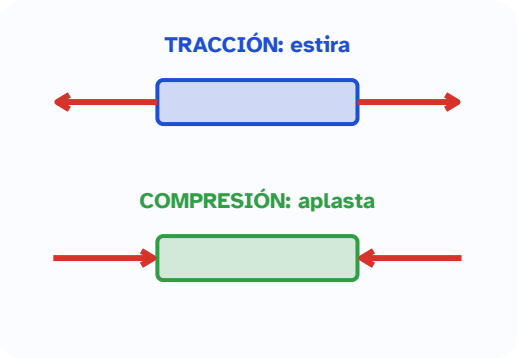
Según cómo se reparten las cargas, las estructuras artificiales se agrupan en varios tipos. Las **masivas** acumulan mucho material y apenas tienen huecos: pirámides, presas de gravedad, murallas. Las **abovedadas** usan arcos, bóvedas y cúpulas, que trabajan a compresión y desvían el peso hacia los apoyos: acueductos, catedrales, puentes romanos. Las **entramadas** forman un esqueleto de pilares y vigas, como los edificios de hormigón armado. Las **trianguladas** están hechas de barras que forman triángulos: torres eléctricas, grúas, el armazón de un tejado. Las **colgantes** sostienen el peso con cables que trabajan a tracción: puentes colgantes y atirantados. Las **laminares** son finas superficies curvas o plegadas, como la carrocería de un coche o una lata. Y las **neumáticas** se sostienen con aire a presión: castillos hinchables o cubiertas de algunos pabellones.



2.1 Los esfuerzos

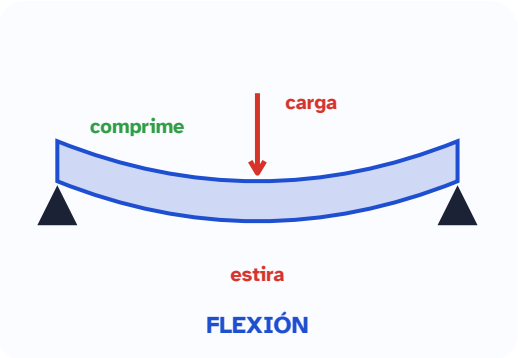
Cuando una carga actúa sobre un elemento, este sufre un esfuerzo: una tensión interna que tiende a deformarlo. Hay cinco esfuerzos básicos. **Tracción**: dos fuerzas tiran en sentidos opuestos y el elemento tiende a **estirarse** (un cable de grúa, una cuerda de columpio). **Compresión**: dos fuerzas empujan hacia el elemento y tiende a **aplastarse** (una columna, la pata de una silla). **Flexión**: la

carga actúa perpendicular al elemento y tiende a **doblarlo** (una viga, una estantería cargada, un trampolín). **Torsión**: fuerzas que tienden a **retorcerlo** (una llave en la cerradura, un destornillador). **Cortadura o cizalla**: fuerzas opuestas muy próximas que tienden a **cortarlo** (las tijeras, un remache).



2.2 Flexión, torsión y cortadura

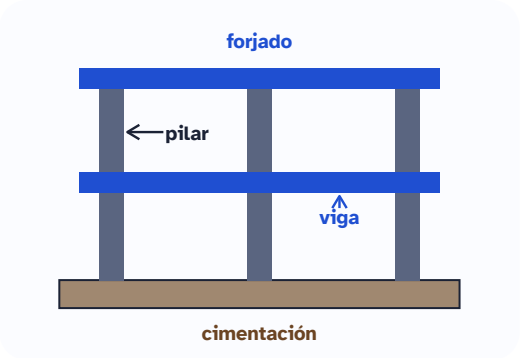
La flexión es muy habitual: cuando se carga una viga apoyada en sus extremos, se curva hacia abajo. Su parte superior se **comprime** y su parte inferior se **estira**; por eso las vigas tienen formas como la de **doble T** (perfil en I), que pone el material arriba y abajo, donde más se necesita, y ahorra peso en el centro. La **torsión** aparece en ejes que giran, como el eje de un motor o la llave que gira en una cerradura. La **cortadura** aparece en tornillos, remaches y pasadores que unen piezas: si se pasan de carga, se cortan por el plano de unión. Un mismo elemento puede soportar varios esfuerzos a la vez.



2.3 Elementos de una estructura

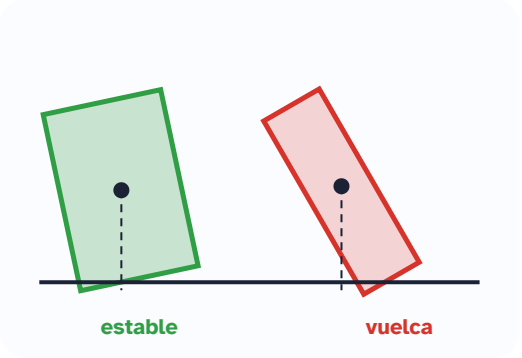
Las estructuras de los edificios y otras construcciones se componen de elementos con nombre propio. La **cimentación** (zapatas, losas) reparte el peso de la estructura sobre el terreno. Los **pilares** o **columnas** son elementos verticales que trabajan a **compresión** y transmiten las cargas hacia el suelo. Las **vigas** son

elementos horizontales que soportan el forjado y trabajan a **flexión**. El **forjado** es el suelo o techo de cada planta. Los **tirantes** o **cables** trabajan a **tracción**. Los **arcos** distribuyen la carga hacia los lados y trabajan a compresión. En una estructura, las cargas siempre viajan desde arriba hasta el terreno a través de estos elementos.



3.1 Condiciones de una estructura: estabilidad

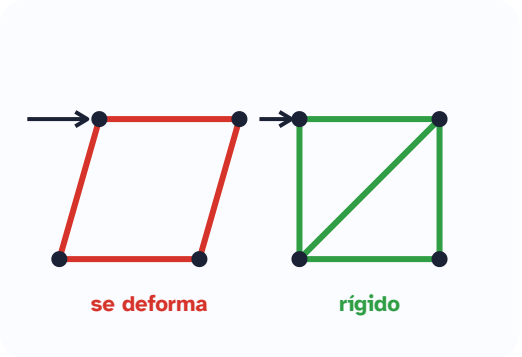
Una buena estructura debe ser **estable**, **resistente** y **rígida**, y además ligera y económica. Es estable si no vuelca. Para ello, la vertical que pasa por su **centro de gravedad** debe caer dentro de su **base de apoyo**. La estabilidad aumenta si se **amplía la base** (las patas de una grúa se abren, un trípode separa sus patas), si se **baja el centro de gravedad** (poniendo más peso abajo, como en la base de una lámpara) o si se **ancla** la estructura al suelo (tirantes de una carpa, los cimientos de una farola). La Torre de Pisa sigue en pie porque su centro de gravedad aún cae dentro de la base.



3.2 Resistencia y rigidez: la triangulación

Una estructura es **resistente** si soporta las cargas sin romperse, y **rígida** si no se deforma. La resistencia depende del **material**, de la **forma** y de la **sección** de los elementos: una hoja de papel no aguanta nada plana, pero doblada en forma de

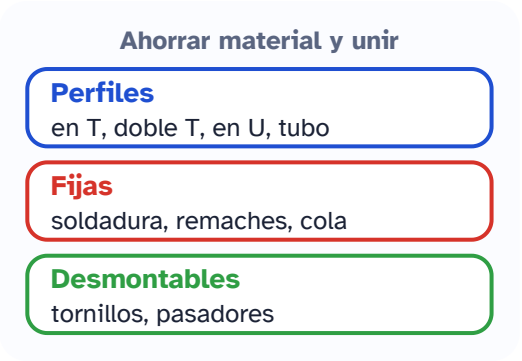
tubo o de acordeón sostiene un libro. La técnica más importante para dar rigidez es la triangulación. Un cuadrado formado por cuatro barras unidas por sus extremos se deforma fácilmente en un rombo; en cambio, un **triángulo** es la única figura que **no se deforma** si sus lados no cambian de longitud. Por eso, añadiendo una barra diagonal (un **tirante** o una **escuadra**) se rigidiza el cuadrado. Las torres eléctricas, las grúas y los puentes metálicos están formados por triángulos.



3.3 Perfiles y uniones

Para ahorrar material sin perder resistencia, las barras y vigas no suelen ser macizas, sino que tienen formas especiales llamadas perfiles: en **I o doble T** (vigas de edificios), en **L o ángulo**, en **T**, en **U** y **tubulares** (redondos o cuadrados, como los cuadros de bicicleta). Cuanto más alejado está el material del centro en la dirección de la carga, más resiste a la flexión. Las **uniones** entre elementos también son clave: pueden ser **fijas** (soldadura, remaches, pegamento) o **desmontables** (tornillos y tuercas). En maquetas de taller se usan escuadras de cartulina en las esquinas para reforzar las uniones y triangular.

Las uniones pueden ser **fijas**, que no se pueden deshacer sin romper las piezas (soldadura, remaches, adhesivos), o **desmontables** (tornillos y tuercas, pasadores). También se distingue entre uniones **rígidas**, que impiden el giro entre las barras (un nudo soldado), y **articuladas**, que permiten girar (una bisagra o un pasador). En las maquetas, las escuadras de cartulina en las esquinas convierten una unión débil en una unión más rígida.



3.4 Los puentes: estructuras para salvar distancias

Los puentes resumen todos los conceptos del tema. El **puente de viga** es el más sencillo: un tablero apoyado en sus extremos que trabaja a flexión, útil para distancias cortas. El **puente de arco** transmite el peso a compresión hacia los estribos, por eso pudo construirse en piedra desde la época romana. El **puente de celosía** refuerza el tablero con barras en triángulos. En el **puente colgante**, el tablero cuelga de péndolas unidas a dos grandes cables apoyados en torres y anclados en los extremos; los cables trabajan a tracción y las torres a compresión. En el **puente atirantado**, los tirantes van directamente de las torres al tablero, formando un abanico o un arpa.

La distancia entre apoyos se llama **luz**. Cuanto mayor es la luz, más importante es aligerar el tablero y aprovechar materiales que trabajan bien a tracción, como el acero: los puentes colgantes alcanzan luces de casi 2 km.



4.1 Estructuras célebres

La historia de las estructuras muestra la evolución de la técnica. Las **pirámides de Egipto** son estructuras masivas que soportan todo a compresión. Los romanos dominaron el **arco** en acueductos como el de **Segovia**, levantado sin argamasa: las piedras se sujetan solo por compresión. Las **catedrales góticas** usaron

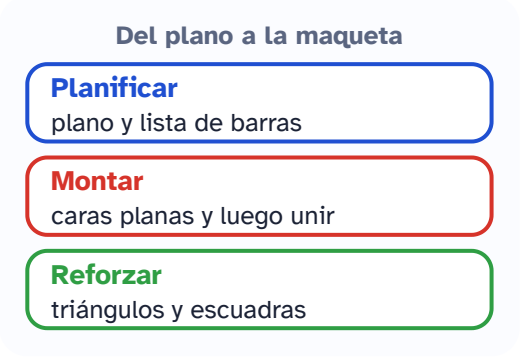
arbotantes para llevar el empuje de las bóvedas fuera del edificio. La **Torre Eiffel** (1889) es una estructura triangulada de hierro. Los **puentes colgantes**, como el Golden Gate, sostienen el tablero con cables a tracción. Hoy, los rascacielos combinan acero y hormigón armado, con amortiguadores para resistir el viento y los terremotos.



4.2 Construir estructuras en el taller

En el aula de tecnología se construyen maquetas de estructuras con **listones de madera**, **palillos**, **pajitas**, **cartulina** o **espaguetis**, y se ponen a prueba con cargas. Para diseñar una buena estructura conviene: identificar las **cargas** que soportará; elegir el **tipo** de estructura; **triangular** las partes que se puedan deformar; reforzar las **uniones**; ampliar la **base** y bajar el centro de gravedad para que sea estable; y usar el **mínimo material** posible. Al final se mide su eficiencia: la **carga que soporta dividida entre su peso**. Un buen puente de palillos de 100 g puede soportar más de 10 kg, es decir, cien veces su propio peso.

Para trabajar con seguridad se usan gafas al cortar listones, se sujeta la pieza con el tornillo de banco y se aplica la cola en capas finas, esperando el tiempo de secado. Una buena maqueta se planifica antes: plano con medidas, lista de barras (número y longitud) y orden de montaje, empezando por las caras planas que luego se unen entre sí.

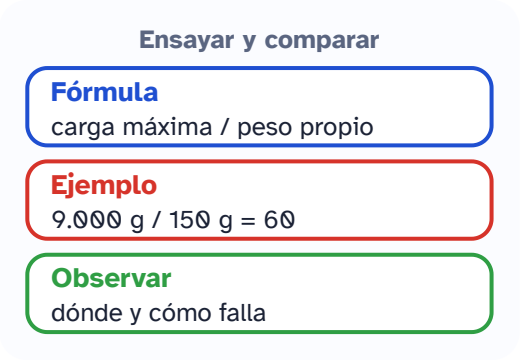


4.3 Ensayar estructuras y calcular su eficiencia

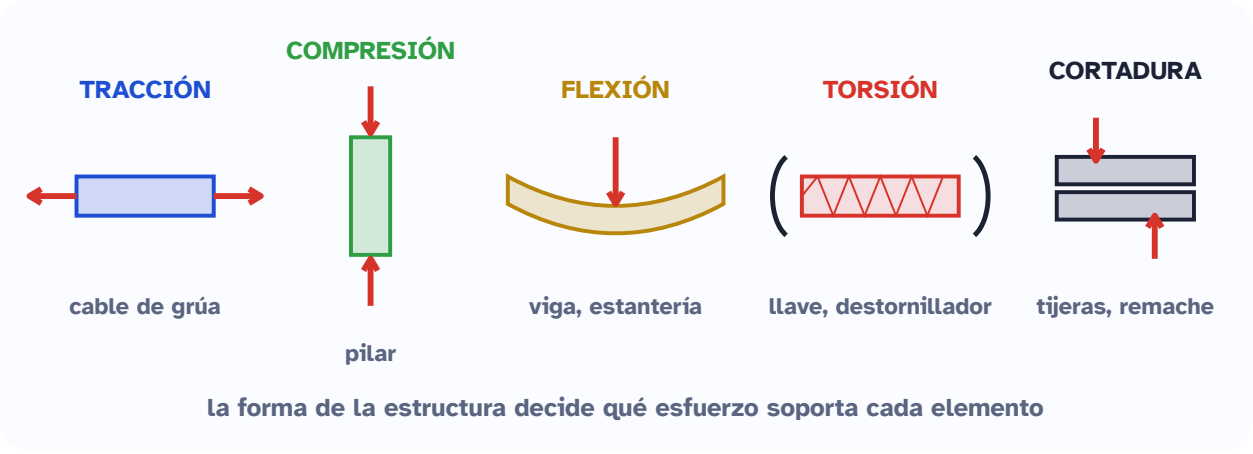
En el aula, las maquetas se **ensayan** colgando o colocando pesos poco a poco hasta que la estructura se rompe o se deforma demasiado. Para comparar maquetas de distinto tamaño se calcula la **eficiencia estructural**: la carga máxima soportada dividida entre el peso de la estructura. Un puente de palillos de 150 g que aguanta 9 kg (9.000 g) tiene una eficiencia de 9.000 / 150 = 60: soporta 60 veces su propio peso.

Durante el ensayo conviene observar **dónde y cómo falla** la estructura: si se rompe una barra a compresión, se puede reforzar o acortar; si se despega una unión, hay que mejorarla; si la estructura se tuerce hacia un lado, falta

triangulación o arriostramiento. Registrar la carga, la deformación y el tipo de fallo en una tabla, con fotos, permite mejorar el diseño en el siguiente prototipo.



Los cinco esfuerzos



Ejercicios

1. **Define estructura y cita tres de sus funciones.**

2. **Clasifica: tela de araña, acueducto, torre eléctrica, presa, castillo hinchable.**

3. **¿Qué esfuerzo soporta un cable de un ascensor? ¿Y un pilar?**

4. **Pon un ejemplo de torsión y otro de cortadura.**

5. **¿Por qué las vigas suelen tener perfil en doble T?**

6. **Nombra los elementos de la estructura de un edificio y su esfuerzo.**

7. **¿Cuándo vuelca una estructura? Da tres formas de hacerla más estable.**

8. **Explica por qué se usa la triangulación.**

9. **Una torre de pajitas de 40 g soporta 2 kg. Calcula su eficiencia.**

10. **¿Qué tipos de unión hay entre los elementos de una estructura?**

11. **Clasifica en fijas o variables: el peso de un tejado, la nieve, los alumnos de un aula, los tabiques.**

12. **¿Qué diferencia hay entre una carga estática y una dinámica? Da un ejemplo de cada una.**

13. **Indica el tipo de estructura: presa, catedral gótica, torre eléctrica, castillo hinchable, carrocería de coche.**

14. **Escribe cuatro funciones de las estructuras con un ejemplo de cada una.**

15. **¿Qué es la luz de un puente?**

16. **Diferencia entre unión rígida y articulada, con un ejemplo.**

17. **Calcula la eficiencia de una torre de espaguetis de 80 g que soporta 3,2 kg.**

18. **¿Por qué los arcos pudieron construirse con piedra y las vigas largas no?**

19. **Explica qué falló en el puente de Tacoma Narrows y cómo se evita hoy.**

20. **¿Qué es el coeficiente de seguridad y por qué se usa?**

21. **Diferencia un puente colgante de uno atirantado.**

22. **Una maqueta se tuerce hacia un lado al cargarla. ¿Qué le falta y cómo lo arreglas?**

23. **Indica el esfuerzo de cada elemento al sentarte en una silla: patas, asiento, travesaños.**

24. **¿Por qué se usan perfiles en doble T en lugar de vigas macizas?**

25. **Nombra tres estructuras naturales y la estructura artificial que se ha inspirado en cada una.**

26. **Diseña el ensayo de un puente de palillos: material, cómo aplicar la carga, qué medir y cómo registrar.**

27. **Una estantería de 1 m cargada con libros se curva en el centro. Propón tres soluciones y justifica cada una.**

28. **Compara la eficiencia de tres torres: A (50 g, 1,5 kg), B (90 g, 3,6 kg), C (40 g, 1,0 kg). Ordénalas y explica qué puede hacer mejor a la B.**

29. **Explica la estabilidad de una grúa torre: ¿para qué sirve el contrapeso y qué pasaría sin él?**

30. **Analiza la Torre Eiffel: tipo de estructura, material, esfuerzos y por qué es tan ligera para su altura.**

Practica

1. **Las fuerzas que actúan sobre una estructura son...**

   A) cargas
   B) perfiles
   C) uniones
   D) esfuerzos

2. **El esfuerzo que estira un elemento es la...**

   A) compresión
   B) tracción
   C) flexión
   D) torsión

3. **Una columna trabaja sobre todo a...**

   A) tracción
   B) compresión
   C) torsión
   D) flexión

4. **Una viga cargada trabaja a...**

   A) flexión
   B) torsión
   C) cortadura
   D) compresión

5. **Al girar un destornillador, este sufre...**

   A) cortadura
   B) torsión
   C) tracción
   D) flexión

6. **La figura que no se deforma es el...**

   A) cuadrado
   B) triángulo
   C) hexágono
   D) rectángulo

7. **Una torre eléctrica es una estructura...**

A) masiva
B) triangulada
C) neumática
D) neumática

8. **Para aumentar la estabilidad conviene...**

A) subir el centro de gravedad
B) ampliar la base
C) reducir la base
D) estrechar la base

9. **El acueducto de Segovia es una estructura...**

A) abovedada
B) colgante
C) entramada
D) colgante

10. **Los tornillos y tuercas son uniones...**

A) fijas
B) desmontables
C) soldadas
D) pegadas

11. **El peso propio de un edificio es una carga...**

A) variable
B) fija
C) dinámica
D) neumática

12. **Un golpe o una vibración producen cargas...**

A) estáticas
B) dinámicas
C) fijas
D) nulas

13. **Una presa de gravedad es una estructura...**

A) laminar
B) masiva
C) colgante

D) neumática

14. **Una catedral gótica es una estructura...**

A) abovedada
B) colgante
C) triangulada
D) neumática

15. **La distancia entre apoyos de un puente se llama...**

A) luz
B) flecha
C) vano libre de carga
D) estribo

16. **En un puente atirantado, los tirantes trabajan a...**

A) compresión
B) tracción
C) torsión
D) cortadura

17. **La eficiencia de una maqueta es...**

A) peso / carga
B) carga máxima / peso propio
C) carga + peso
D) altura / base

18. **Diseñar para aguantar más de lo previsto es aplicar un...**

A) coeficiente de seguridad
B) perfil
C) tirante
D) estribo

19. **La carrocería de un coche es una estructura...**

A) laminar
B) masiva
C) entramada
D) abovedada

20. **Una bisagra es una unión...**

A) rígida

B) articulada

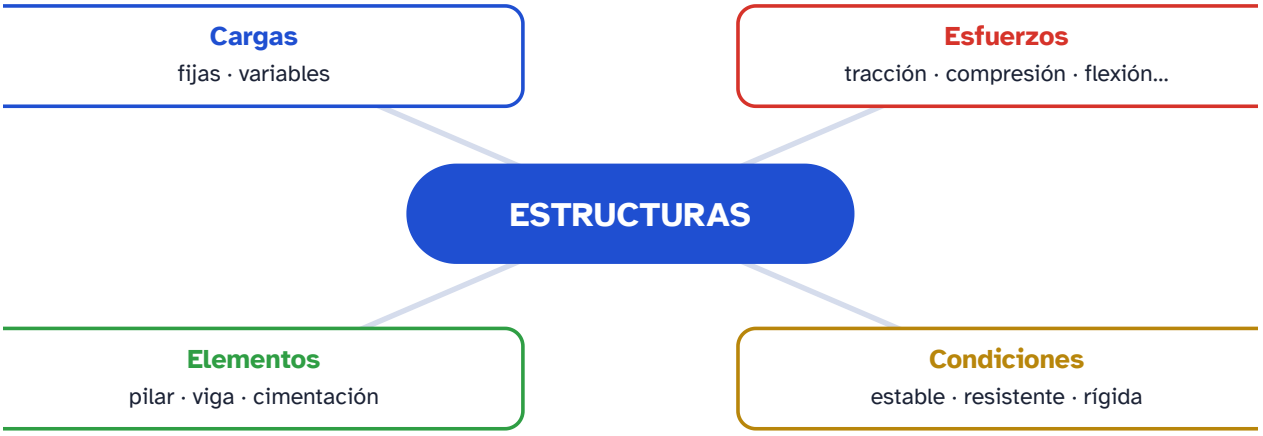
C) soldada

D) fija

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los cinco esfuerzos con un ejemplo de cada uno; Por qué el triángulo da rigidez a una estructura; Qué hace que un objeto vuelque o no.

Resumen



Glosario

Estructura	Conjunto de elementos que soportan cargas sin romperse ni deformarse en exceso.
Carga	Fuerza externa que actúa sobre una estructura.
Esfuerzo	Tensión interna que sufre un elemento por las cargas.
Tracción	Esfuerzo que tiende a estirar.
Compresión	Esfuerzo que tiende a aplastar.
Flexión	Esfuerzo que tiende a curvar.
Torsión	Esfuerzo que tiende a retorcer.
Cortadura	Esfuerzo que tiende a cortar.
Estabilidad	Capacidad de no volcar.
Rigidez	Capacidad de no deformarse.
Triangulación	Uso de triángulos para hacer rígida una estructura.
Perfil	Forma de la sección de una barra o viga.
Luz	Distancia entre apoyos.
Coeficiente de seguridad	Margen con el que se diseña para aguantar más de lo previsto.
Eficiencia estructural	Carga máxima entre peso propio.
Cimentación	Parte que reparte el peso sobre el terreno.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Estructura

Conjunto de elementos que soporta cargas sin deformarse.

Carga

Fuerza que actúa sobre una estructura.

Tracción

Esfuerzo que estira.

Compresión

Esfuerzo que aplasta.

Flexión

Esfuerzo que dobla.

Torsión

Esfuerzo que retuerce.

Triangulación

Formar triángulos para dar rigidez.

Estabilidad

No volcar: centro de gravedad sobre la base.

Carga fija

Actúa siempre: peso propio, tejado, tabiques.

Carga dinámica

Se aplica de golpe o repetida: saltos, viento, vibración.

Eficiencia estructural

Carga máxima dividida entre el peso propio.

Luz de un puente

Distancia entre dos apoyos.

Soluciones

1. **A)** Cargas.
2. **B)** Tracción.
3. **B)** Compresión.
4. **A)** Flexión.
5. **B)** Torsión.
6. **B)** Triángulo.
7. **B)** Triangulada.
8. **B)** Ampliar la base.
9. **A)** Abovedada (arcos).
10. **B)** Desmontables.
11. **B)** Actúa siempre con el mismo valor.
12. **B)** Se aplican de golpe o repetidamente.
13. **B)** Acumula mucho material.
14. **A)** Bóvedas y arcos a compresión.
15. **A)** La luz.
16. **B)** Tiran del tablero hacia la torre.
17. **B)** Cuántas veces su peso aguanta.
18. **A)** Margen de seguridad.
19. **A)** Superficie fina y curvada.
20. **B)** Permite girar.

Soluciones de los ejercicios

1. Conjunto de elementos que soporta cargas manteniendo la forma; soportar pesos, proteger y salvar distancias.
2. Natural; abovedada; triangulada; masiva; neumática.
3. Tracción; compresión.
4. Torsión: girar una llave. Cortadura: un papel cortado con tijeras o un remache.
5. Porque en flexión las zonas que más trabajan son la superior y la inferior; así se pone allí el material y se ahorra peso.
6. Cimentación; pilares (compresión); vigas (flexión); forjados; tirantes (tracción).
7. Cuando la vertical del centro de gravedad cae fuera de la base. Ampliar la base, bajar el centro de gravedad y anclarla.
8. Porque el triángulo es la única figura que no se deforma si sus lados no cambian, y da rigidez.
9. 2 000 / 40 = 50 veces su peso.
10. Fijas (soldadura, remaches, pegamento) y desmontables (tornillos y tuercas).
11. Fijas: peso del tejado y tabiques. Variables: nieve y alumnos.
12. La estática se aplica lentamente y no cambia (un libro sobre una mesa); la dinámica se aplica de golpe o repetidamente (alguien que salta sobre la mesa).
13. Presa: masiva. Catedral: abovedada. Torre eléctrica: triangulada. Castillo hinchable: neumática. Carrocería: laminar.
14. Soportar pesos (estantería), mantener la forma (tienda de campaña), proteger (casco), salvar distancias (puente).
15. La distancia entre dos apoyos consecutivos del puente.
16. La rígida impide el giro entre las piezas (nudo soldado); la articulada lo permite (bisagra, pasador).
17. 3,2 kg = 3.200 g. Eficiencia = 3.200 / 80 = 40: aguanta 40 veces su peso.
18. El arco trabaja a compresión y la piedra resiste muy bien la compresión. Una viga larga trabaja a flexión y su parte inferior se estira (tracción), esfuerzo que la piedra resiste mal y se agrieta.
19. El tablero era demasiado estrecho y flexible a torsión; el viento lo hizo oscilar hasta romperlo. Hoy se diseñan tableros más rígidos, con celosías y formas aerodinámicas, y se ensayan en túneles de viento.
20. Es el margen con el que se diseña una estructura: aguantar varias veces la carga prevista. Se usa porque las cargas reales pueden ser mayores de lo esperado, los materiales tienen defectos y hay cargas dinámicas.
21. En el colgante, el tablero cuelga de péndolas unidas a grandes cables que van de torre a torre y se anclan en los extremos. En el atirantado, los tirantes van directamente de la torre al tablero.
22. Le falta rigidez: no está triangulada o arriostrada. Se añaden diagonales en las caras laterales y escuadras en las esquinas.

23. Patas: compresión. Asiento: flexión. Travesaños entre patas: tracción o compresión según el lado, y evitan que las patas se abran.
24. Porque concentran el material arriba y abajo, donde la flexión produce los mayores esfuerzos (compresión y tracción), y ahorran el material del centro, que trabaja poco. Pesan menos con casi la misma resistencia.
25. Panal de abejas: paneles de nido de abeja en aviones. Tela de araña: estructuras de cables tensados. Huesos huecos de las aves: tubos ligeros en bicicletas.
26. Material: puente, dos mesas a 30 cm, cubo colgado del centro, arena y báscula. Se añade arena poco a poco. Se mide la carga máxima (pesando el cubo) y el peso del puente; se anota la deformación, el punto de fallo y se fotografía. Se calcula la eficiencia.
27. Poner un apoyo intermedio (reduce la luz a la mitad), usar una balda más gruesa o con un perfil en L en el borde (más rígida a flexión) o cambiar a un material más rígido (madera maciza en vez de aglomerado).
28. A: 1.500/50 = 30. B: 3.600/90 = 40. C: 1.000/40 = 25. Orden: B > A > C. La B probablemente está mejor triangulada y sus barras a compresión son más cortas, lo que evita que se pandeen.
29. La carga en el extremo de la pluma crea un giro que tiende a volcar la grúa. El contrapeso, al otro lado, crea un giro contrario y mantiene el centro de gravedad dentro de la base. Sin él, la grúa volcaría hacia la carga.
30. Es una estructura triangulada de hierro pudelado. Sus barras trabajan a tracción y compresión, sin flexión importante. Al ser una celosía casi vacía, el viento pasa a través y el peso es muy bajo para sus 300 m: si se fundiera, su hierro formaría una placa de solo unos centímetros de altura sobre su base.